

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de f_m en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-mx \rightarrow +\infty$ car $m > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

En $+\infty$, la forme $e^x - mx$ est indéterminée. On écrit, pour $x > 0$: $f_m(x) = x \left(\frac{e^x}{x} - m \right)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $\frac{e^x}{x} - m \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

1) b) Dérivée et résolution de $f'_m(x) = 0$.

f_m est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'_m(x) = e^x - m$.

$e^x - m = 0 \iff e^x = m \iff x = \ln m$, ce qui a bien un sens car $m > 0$.

$$f'_m(x) = e^x - m \quad \text{et} \quad f'_m(x) = 0 \iff x = \ln m$$

1) c) Tableau de variation de f_m .

La fonction $\exp$ étant strictement croissante, $e^x > m \iff x > \ln m$.

$\Rightarrow f_m$ décroît de $+\infty$ à $f_m(\ln m)$ sur $] -\infty, \ln m]$, puis croît de $f_m(\ln m)$ vers $+\infty$ sur $[\ln m, +\infty[$.

2) a) Le minimum de f_m vaut $m(1 - \ln m)$.

$e^{\ln m} = m$, donc $f_m(\ln m) = m - m \ln m$.

$$\min_{\mathbb{R}} f_m = m(1 - \ln m)$$

2) b) Signe de $m(1 - \ln m)$ suivant m .

$m > 0$: le signe de $m(1 - \ln m)$ est celui de $1 - \ln m$.

$1 - \ln m > 0 \iff \ln m < 1 \iff m < e$.

$\Rightarrow m(1 - \ln m) > 0$ si $0 < m < e$; il est nul si $m = e$; il est négatif si $m > e$.

2) c) Nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

Cas $0 < m < e$. Le minimum de f_m est strictement positif, donc $f_m(x) > 0$ pour tout x : aucune solution.

Cas $m = e$. Le minimum est nul et atteint en $\ln e = 1$; ailleurs $f_m(x) > 0$: une seule solution, $x = 1$.

Cas $m > e$. Le minimum est strictement négatif. Sur $] -\infty, \ln m]$, f_m est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à $m(1 - \ln m) < 0$: elle s'annule une fois et une seule. De même sur $[\ln m, +\infty[$ où elle croît de $m(1 - \ln m) < 0$ à $+\infty$: deux solutions.

$\Rightarrow$ Aucune solution si $0 < m < e$, une solution si $m = e$, deux solutions si $m > e$.

3) a) $f''_m(x) = e^x$ et convexité.

$f'_m(x) = e^x - m$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f''_m(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

3) b) Position par rapport aux tangentes.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_m$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

4) a) Minimum de f_e .

Pour $m = e : \ln m = \ln e = 1$ et $m(1 - \ln m) = e(1 - 1) = 0$.

$$\min_{\mathbb{R}} f_e = 0 \text{ atteint en } x = 1$$

4) b) Pour tout réel x , $e^x \geq ex$.

Pour tout réel x , $f_e(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x - ex \geq 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^x \geq ex$, avec égalité si et seulement si $x = 1$.

4) c) Tangente au point d'abscisse 1 et retour sur 3) b).

$f_e(1) = e - e = 0$ et $f'_e(1) = e^1 - e = 0$.

$T : y = 0 \times (x - 1) + 0$.

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

$\Rightarrow$ D'après 3) b), $\mathcal{C}_e$ est au-dessus de $T : f_e(x) \geq 0$, donc $e^x \geq ex$. On retrouve le résultat de 4) b).

5) a) Minimum de f_2 .

Pour $m = 2$, le minimum vaut $2(1 - \ln 2)$.

$$\min_{\mathbb{R}} f_2 = 2 - 2 \ln 2 \text{ atteint en } x = \ln 2$$

5) b) Valeur approchée et signe de f_2 .

$\ln 2 \simeq 0,6931$, donc $2 - 2 \ln 2 \simeq 2 - 1,3863 = 0,6137$.

$$2 - 2 \ln 2 \simeq 0,61$$

Ce minimum est strictement positif, et pour tout réel x , $f_2(x) \geq 2 - 2 \ln 2$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f_2(x) > 0$.

6) a) Calcul de $\int_0^1 f_2(x) dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^x - 2x$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto e^x - x^2$.

$$\int_0^1 f_2(x) dx = [e^x - x^2]_0^1 = (e - 1) - (1 - 0)$$

$$\int_0^1 f_2(x) dx = e - 2 \simeq 0,7183$$

6) b) Interprétation graphique.

D'après 5) b), $f_2(x) > 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_2$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

6) c) Valeur moyenne de f_2 sur $[0, 1]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ici $b - a = 1$.

$$\mu = e - 2 \simeq 0,7183$$

7) a) Bijection de $[\ln 2, +\infty[$ sur $[2 - 2 \ln 2, +\infty[$.

f_2 est continue et strictement croissante sur $[\ln 2, +\infty[$, avec $f_2(\ln 2) = 2 - 2 \ln 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f_2$ réalise une bijection de $[\ln 2, +\infty[$ sur $[2 - 2 \ln 2, +\infty[$.

7) b) Dérivabilité de f_2^{-1} en $2 - 2 \ln 2$.

$$2 - 2 \ln 2 = f_2(\ln 2) \text{ et } f_2'(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 = 2 - 2 = 0.$$

$\Rightarrow f_2^{-1}$ n'est pas dérivable en $2 - 2 \ln 2$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

7) c) Calcul de $f_2(1)$, $f_2'(1)$ et $(f_2^{-1})'(e - 2)$.

$$f_2(1) = e - 2 \text{ et } f_2'(1) = e - 2.$$

$\ln 2 \simeq 0,693 < 1$, donc $1 \in [\ln 2, +\infty[$ et $f_2^{-1}(e - 2) = 1$; de plus $e - 2 \simeq 0,718 \neq 0$.

$$(f_2^{-1})'(e - 2) = \frac{1}{e - 2} \simeq 1,3922$$